Funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Representar funciones lineales y afines e interpretar su pendiente y su ordenada en el origen
- Estudiar parábolas: vértice, eje de simetría, cortes y problemas de máximos y mínimos
- Reconocer la proporcionalidad inversa y las funciones racionales sencillas con sus asíntotas
- Obtener nuevas gráficas mediante traslaciones y reflexiones
- Representar e interpretar funciones exponenciales y logarítmicas en contextos reales
- Elegir el modelo de función que mejor describe una situación

Para pensar

Te ofrecen dos premios: 1.000 € cada día durante un mes, o 1 céntimo el primer día y el doble cada día siguiente. ¿Cuál eliges?

Explicación

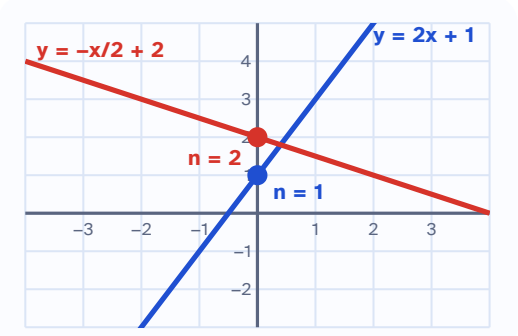
8.1 Funciones lineales y afines

Una **función afín** tiene la forma f(x) = mx + n y su gráfica es una recta. Sus dos parámetros tienen un significado muy claro:

- La **pendiente** m indica cuánto aumenta y por cada unidad que aumenta x. Si m > 0, la recta sube (función creciente); si m < 0, baja (decreciente); si m = 0, es horizontal (función constante).
- La **ordenada en el origen** n es el valor de y cuando x = 0: el punto (0, n) donde la recta corta al eje Y.

Si n = 0, la función f(x) = mx se llama **lineal** o de **proporcionalidad directa**: su recta pasa por el origen y y es proporcional a x (al doble de x, doble de y). La pendiente es entonces la constante de proporcionalidad.

Las funciones afines describen todo lo que tiene una **parte fija** y una **parte que crece a ritmo constante**: una tarifa de teléfono con cuota fija y precio por minuto, el alquiler de una bicicleta, el agua que entra en un depósito con un grifo de caudal constante. Para dibujar una recta bastan dos puntos: el corte con el eje Y y cualquier otro.



8.2 La recta que pasa por dos puntos

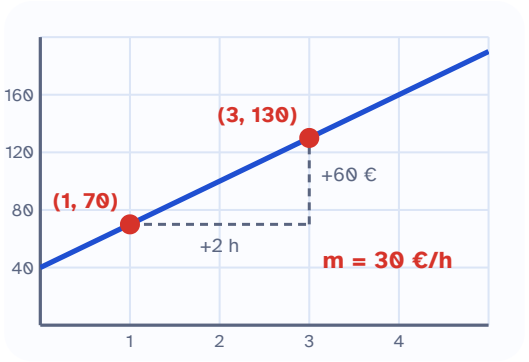
Si conocemos dos puntos de una recta, $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$, su pendiente es el cociente entre lo que sube y lo que avanza:

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Es exactamente la tasa de variación media del tema anterior, que en una recta vale lo mismo en cualquier intervalo. Después, la ecuación se obtiene con la **forma punto-pendiente**: $y - y_1 = m(x - x_1)$.

Ejemplo: un fontanero cobra 70 € por 1 hora de trabajo y 130 € por 3 horas. Los puntos son (1, 70) y (3, 130). La pendiente es $(130 - 70)/(3 - 1) = 30$ €/h y la recta, $y - 70 = 30(x - 1)$, es decir, $y = 30x + 40$. Interpretación: cobra 40 € por el desplazamiento y 30 € por cada hora.

Dos rectas son **paralelas** si tienen la misma pendiente y distinta ordenada en el origen. Por eso, en un problema con dos tarifas afines de la misma pendiente, una será siempre más cara que la otra. Si las pendientes son distintas, las rectas se cortan en un punto, que se halla resolviendo el sistema formado por sus ecuaciones: es el momento en que dos tarifas cuestan lo mismo.



8.3 Funciones cuadráticas: la parábola

Una **función cuadrática** es $f(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$. Su gráfica es una **parábola**, una curva con un eje de simetría vertical y un punto más alto o más bajo llamado **vértice**.

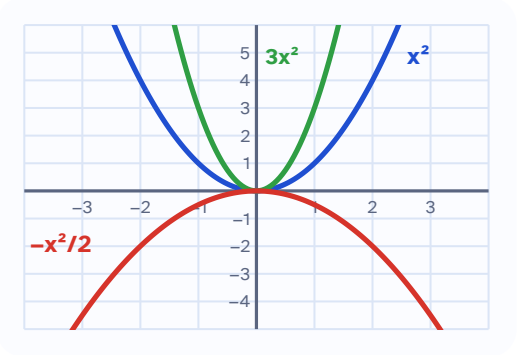
El coeficiente a decide la forma:

- Si $a > 0$, las ramas van hacia arriba (forma de U) y el vértice es un **mínimo**.
- Si $a < 0$, las ramas van hacia abajo (forma de ∩) y el vértice es un **máximo**.
- Cuanto mayor es $|a|$, más cerrada es la parábola; cuanto más cerca de 0, más abierta.

El término c es la ordenada en el origen: la parábola corta al eje Y en $(0, c)$.

Las parábolas aparecen en todas partes. La trayectoria de un balón lanzado, el chorro de una fuente o el agua que sale de una manguera son parábolas, porque

la altura depende del cuadrado del tiempo por efecto de la gravedad. Los faros de los coches, las antenas parabólicas y los hornos solares tienen sección parabólica porque esa forma concentra los rayos en un solo punto, el **foco**. Y muchos problemas económicos de ingresos y beneficios conducen también a funciones cuadráticas.



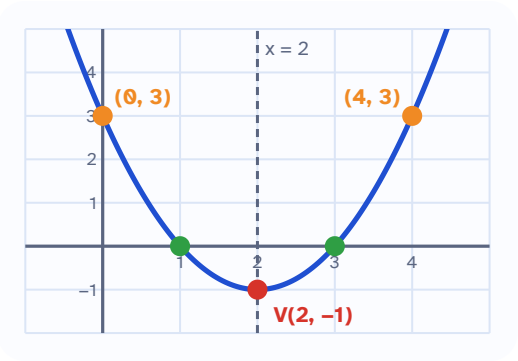
8.4 Vértice, eje y cortes de una parábola

Para representar $y = ax^2 + bx + c$ con precisión se siguen estos pasos:

1. **Vértice**: su abscisa es $x_v = -b / (2a)$; su ordenada se obtiene sustituyendo, $y_v = f(x_v)$.
2. **Eje de simetría**: la recta vertical $x = x_v$.
3. **Corte con el eje Y**: $(0, c)$.
4. **Cortes con el eje X**: se resuelve $ax^2 + bx + c = 0$. Si el discriminante $b^2 - 4ac$ es positivo hay dos cortes; si es cero, uno (el vértice está sobre el eje); si es negativo, ninguno.
5. **Tabla** con algunos valores a ambos lados del vértice, aprovechando la simetría.

Ejemplo: $y = x^2 - 4x + 3$. Vértice en $x = 4/2 = 2$, $y = 4 - 8 + 3 = -1$: $V(2, -1)$. Corta al eje Y en $(0, 3)$ y, por simetría, pasa también por $(4, 3)$. Cortes con el eje X: $x^2 - 4x + 3 = 0$ da $x = 1$ y $x = 3$. Con estos cinco puntos la parábola queda perfectamente dibujada.

Observa que los cortes con el eje X son simétricos respecto al eje: 1 y 3 están a la misma distancia de 2. Esto sirve de comprobación: el vértice está siempre en el **punto medio de las raíces**.



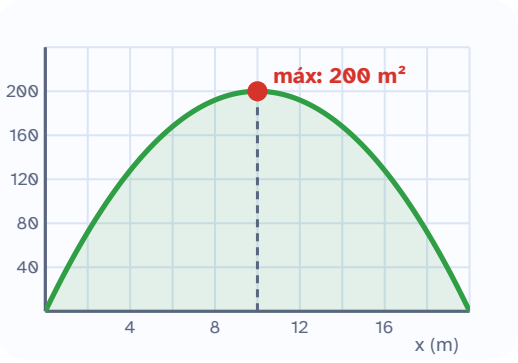
8.5 Problemas de máximos y mínimos

Como el vértice es el punto más alto o más bajo de la parábola, las funciones cuadráticas permiten resolver problemas de **optimización**: encontrar el valor que hace máxima o mínima una cantidad.

Ejemplo 1. Con 40 m de valla queremos cercar un huerto rectangular junto a un muro (que hace de cuarto lado). Si x es la anchura de los lados perpendiculares al muro, el lado paralelo mide $40 - 2x$ y el área es $A(x) = x(40 - 2x) = -2x^2 + 40x$. Es una parábola hacia abajo con vértice en $x = -40/(-4) = 10$. El área máxima es $A(10) = 10 \cdot 20 = 200\ \text{m}^2$.

Ejemplo 2. Un balón se lanza hacia arriba y su altura es $h(t) = -5t^2 + 20t + 1{,}5$ (metros, segundos). El vértice está en $t = 2$ s y la altura máxima es $h(2) = -20 + 40 + 1{,}5 = 21{,}5$ m.

El método es siempre el mismo: **elegir la variable**, **escribir la función** que hay que optimizar usando los datos, comprobar que es una parábola con el signo adecuado de a y **calcular el vértice**. Al final hay que interpretar el resultado en el contexto y comprobar que tiene sentido (que las medidas no salen negativas, por ejemplo).



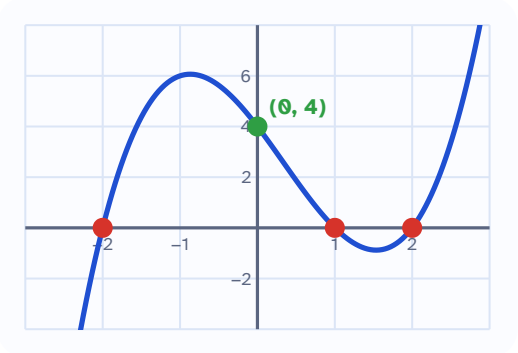
8.6 Funciones polinómicas de grado mayor

Las funciones dadas por polinomios de grado 3, 4 o más son continuas en todo $\mathbb{R}$ y tienen gráficas «suaves», sin picos ni saltos. Algunas propiedades permiten esbozarlas sin hacer una tabla enorme:

- Un polinomio de grado n corta al eje X como mucho n veces y tiene como mucho n – 1 «colinas y valles» (máximos y mínimos).
- Los cortes con el eje X son sus raíces, que se hallan factorizando con Ruffini.
- Para valores de x muy grandes, manda el término de mayor grado. Si es ax^3 con $a > 0$, la gráfica empieza abajo a la izquierda y termina arriba a la derecha; con grado par y $a > 0$, ambas ramas van hacia arriba.

Ejemplo: $f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4 = (x - 1)(x - 2)(x + 2)$. Corta al eje X en –2, 1 y 2 y al eje Y en (0, 4). Como el término principal es x^3, viene de $-\infty$ y va a $+\infty$: sube hasta un máximo entre –2 y 1, baja hasta un mínimo entre 1 y 2 y vuelve a subir.

Con la tabla de signos de los factores se sabe dónde la gráfica está por encima o por debajo del eje. Las funciones cúbicas sirven, por ejemplo, para modelar el volumen de una caja hecha recortando las esquinas de una lámina.



8.7 Proporcionalidad inversa: la hipérbola

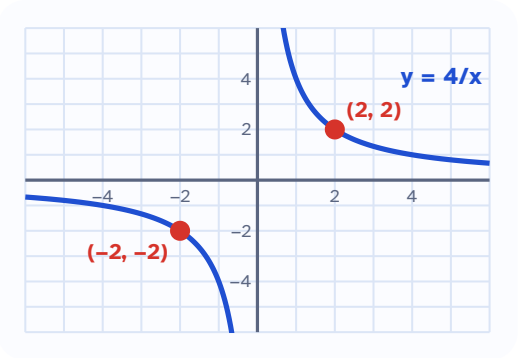
Dos magnitudes son **inversamente proporcionales** si al multiplicar una por un número, la otra queda dividida por ese mismo número. Su producto es constante: $x \cdot y = k$, es decir,

$$y = k / x$$

Su gráfica es una **hipérbola** formada por dos ramas. Si $k > 0$, están en el primer y tercer cuadrante y la función es decreciente en cada rama; si $k < 0$, están en el segundo y cuarto y es creciente en cada rama.

La hipérbola tiene dos **asíntotas**: el eje Y (x = 0), porque no se puede dividir entre 0 y, cerca de él, la función se dispara; y el eje X (y = 0), porque al crecer x, k/x se hace cada vez más pequeño sin llegar a 0. Además, es una función impar: simétrica respecto al origen.

Ejemplos reales: el tiempo que se tarda en hacer un trayecto de 120 km según la velocidad (t = 120/v); el número de días que dura un depósito de pienso según los animales que comen; el reparto de un premio de 600 € entre x personas (cada una recibe 600/x). En todos ellos el dominio con sentido es solo x > 0, así que se dibuja una sola rama.



8.8 Funciones racionales y asíntotas

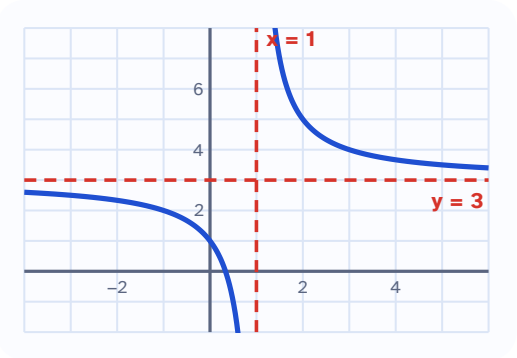
Una **función racional** es un cociente de polinomios. Las más sencillas son las de la forma y = k/(x − a) + b, que son hipérbolas desplazadas. Sus elementos se leen directamente en la fórmula:

- **Asíntota vertical**: x = a, el valor que anula el denominador. Es el valor excluido del dominio.
- **Asíntota horizontal**: y = b, el valor al que tiende la función cuando x se hace muy grande o muy negativa.

Por ejemplo, f(x) = 2/(x − 1) + 3 tiene la asíntota vertical x = 1 y la horizontal y = 3. Dom f = $\mathbb{R}$ − {1} y Im f = $\mathbb{R}$ − {3}.

Una función como f(x) = (3x − 1)/(x − 1) puede llevarse a esa forma dividiendo: 3x − 1 = 3(x − 1) + 2, así que f(x) = 3 + 2/(x − 1). Regla práctica: si numerador y denominador tienen el mismo grado, la asíntota horizontal es el cociente de los coeficientes principales (aquí 3/1 = 3).

Las funciones racionales modelan fenómenos que se estabilizan. El coste medio por unidad de un producto, C(x) = (5000 + 2x)/x = 2 + 5000/x, se acerca a 2 € cuando se fabrican muchas unidades: los costes fijos se reparten entre más productos.



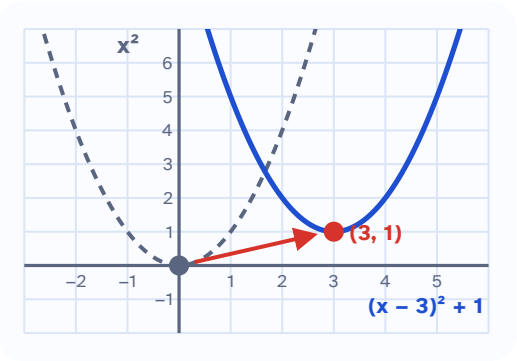
8.9 Traslaciones y reflexiones

Conociendo la gráfica de una función f(x) se obtienen muchas otras sin hacer tablas, moviéndola o reflejándola:

- **f(x) + k**: desplaza la gráfica k unidades hacia arriba (hacia abajo si k < 0).
- **f(x − k)**: la desplaza k unidades a la derecha; f(x + k), a la izquierda. ¡Al revés de lo que parece!
- **−f(x)**: la refleja respecto al eje X, como en un espejo.
- **f(−x)**: la refleja respecto al eje Y.

¿Por qué f(x − 3) va a la derecha? Porque para obtener el mismo valor que f daba en 0, ahora hay que poner x = 3: todo ocurre 3 unidades más tarde.

Así, $y = (x - 3)^2 + 1$ es la parábola $y = x^2$ con el vértice llevado al punto (3, 1), e $y = 1/(x + 2)$ es la hipérbola 1/x desplazada 2 unidades a la izquierda, con su asíntota vertical en x = −2. De hecho, toda parábola $y = ax^2 + bx + c$ se puede escribir como $\mathbf{a(x - x_v)^2 + y_v}$, que es la parábola ax^2 trasladada a su vértice. Las traslaciones permiten dibujar en segundos familias enteras de funciones y entender qué hace cada parámetro de una fórmula.



8.10 Funciones exponenciales

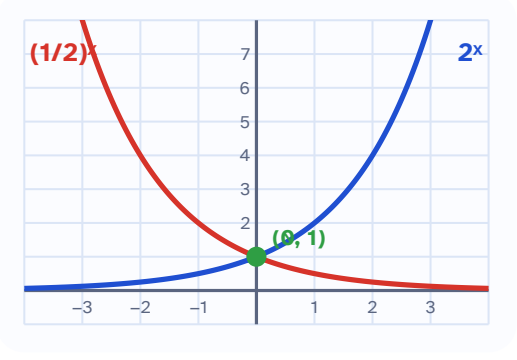
Una **función exponencial** es de la forma $f(x) = a^x$, con $a > 0$ y $a \neq 1$. La variable está en el **exponente**, y eso cambia todo: en lugar de sumar una cantidad fija en cada paso, se multiplica por un factor fijo.

Sus propiedades:

- Dominio $\mathbb{R}$; recorrido $(0, +\infty)$: una potencia de base positiva nunca es negativa ni cero.
- Todas pasan por el punto **(0, 1)**, porque $a^0 = 1$, y por (1, a).
- Si **a > 1** son crecientes, y crecen cada vez más deprisa; si **0 < a < 1** son decrecientes.
- El eje X (y = 0) es una **asíntota horizontal**: por un lado la gráfica se pega a él sin tocarlo.

Las gráficas de 2^x y $(1/2)^x$ son simétricas respecto al eje Y, porque $(1/2)^x = 2^{-x}$.

Comparar una función afín con una exponencial explica la leyenda del ajedrez. La función 1000x (sumar 1.000 cada día) va muy por delante al principio, pero 2^x la alcanza hacia x = 14 y después la deja atrás para siempre: el día 30 vale más de mil millones. A largo plazo, **cualquier exponencial de base mayor que 1 supera a cualquier polinomio**.

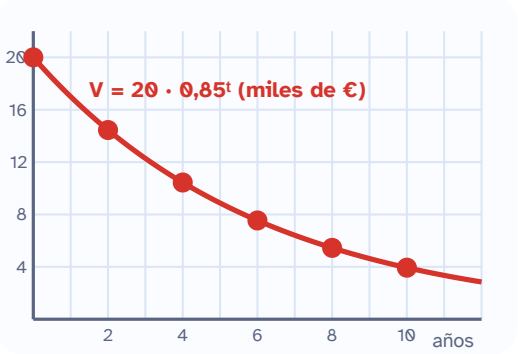


8.11 Crecimiento y decrecimiento exponencial

Muchos fenómenos siguen el modelo **$C(t) = C_0 \cdot a^t$**, donde C_0 es la cantidad inicial y a el factor por el que se multiplica en cada unidad de tiempo:

- **Interés compuesto**: 5.000 € al 4 % anual se convierten en $C(t) = 5000 \cdot 1{,}04^t$. A los 10 años hay $5000 \cdot 1{,}04^{10} \approx 7.401$ €. Si el porcentaje es r %, el factor es $1 + r/100$.
- **Poblaciones**: una colonia de bacterias que se duplica cada hora: $N(t) = N_0 \cdot 2^t$. Una ciudad que crece un 2 % al año: $P(t) = P_0 \cdot 1{,}02^t$.
- **Depreciación**: un coche de 20.000 € que pierde el 15 % de su valor cada año: $V(t) = 20000 \cdot 0{,}85^t$. Si disminuye un r %, el factor es $1 - r/100$.
- **Desintegración radiactiva**: el carbono-14 tiene un **periodo de semidesintegración** de unos 5.730 años: cada 5.730 años queda la mitad. Es lo que permite datar restos arqueológicos.

Una característica de estos modelos es el **tiempo de duplicación** (o de reducción a la mitad), que es siempre el mismo, sea cual sea la cantidad de partida. Para calcularlo, o para saber cuándo se alcanza cierta cantidad, hay que despejar un exponente: para eso sirven los logaritmos.



8.12 Funciones logarítmicas

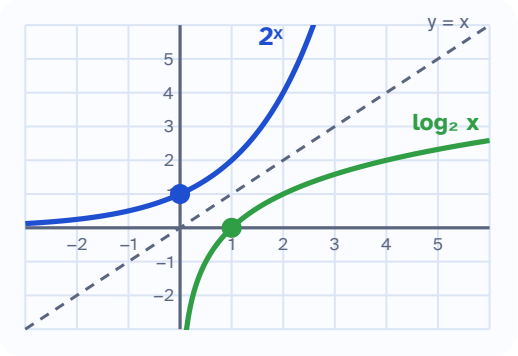
La **función logarítmica** de base a es $f(x) = \log_a x$, con $a > 0$ y $a \neq 1$. Es la inversa de la exponencial: si $2^3 = 8$, entonces $\log_2 8 = 3$. Por eso su gráfica es la de a^x reflejada respecto a la recta $y = x$.

Sus propiedades son las de la exponencial «intercambiando x e y»:

- Dominio $(0, +\infty)$: solo existen logaritmos de números positivos. Recorrido $\mathbb{R}$.
- Todas pasan por **(1, 0)**, porque $\log_a 1 = 0$, y por (a, 1).

- Si $a > 1$ son crecientes, pero crecen **cada vez más despacio**: $\log_{10} 10 = 1$, $\log_{10} 100 = 2$, $\log_{10} 1.000.000 = 6$.
- El eje Y ($x = 0$) es una **asíntota vertical**.

Este crecimiento tan lento hace que los logaritmos sean ideales para medir magnitudes que abarcan muchos órdenes de tamaño. La **escala de Richter** de los terremotos es logarítmica: un terremoto de magnitud 7 libera unas 32 veces más energía que uno de magnitud 6. También lo son los **decibelios** del sonido y el **pH** de las disoluciones: un pH de 3 es diez veces más ácido que uno de 4. Y el logaritmo responde a la pregunta «¿cuánto tiempo hace falta?» en los modelos exponenciales: para duplicar dinero al 4 % hacen falta $t = \log 2 / \log 1{,}04 \approx 17{,}7$ años.



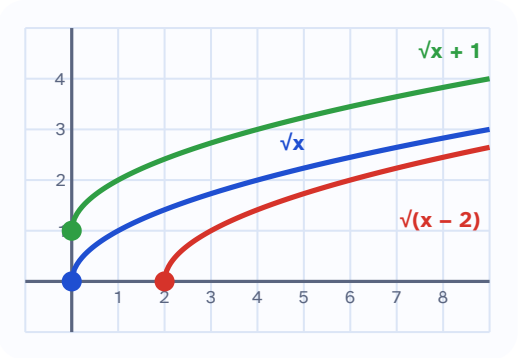
8.13 Funciones con radicales

La función raíz cuadrada, $f(x) = \sqrt{x}$, es la inversa de $y = x^2$ para $x \geq 0$. Su gráfica es **media parábola tumbada**: empieza en el origen y crece cada vez más despacio. Dominio $[0, +\infty)$ y recorrido $[0, +\infty)$.

Con las traslaciones se obtienen otras: $y = \sqrt{x - 2}$ empieza en $(2, 0)$; $y = \sqrt{x} + 1$ empieza en $(0, 1)$; $y = -\sqrt{x}$ va hacia abajo. En general, para que $y = \sqrt{\text{expresión}}$ exista, la expresión debe ser mayor o igual que cero, lo que se resuelve con una inecuación. En cambio, $\sqrt[3]{x}$ está definida en todo $\mathbb{R}$ y es impar.

Las raíces aparecen en muchas fórmulas físicas. El tiempo que tarda un objeto en caer desde una altura h (sin rozamiento) es $t = \sqrt{h/4{,}9}$: para caer desde 4,9 m tarda 1 s, pero desde 19,6 m (cuatro veces más alto) tarda solo 2 s. El periodo de un péndulo, la velocidad de las olas en aguas poco profundas o la distancia al horizonte desde una altura h, $d \approx 3{,}57 \sqrt{h}$ km, son también funciones raíz. En

todas se aprecia lo mismo: **multiplicar la variable por 4 solo duplica el resultado**.



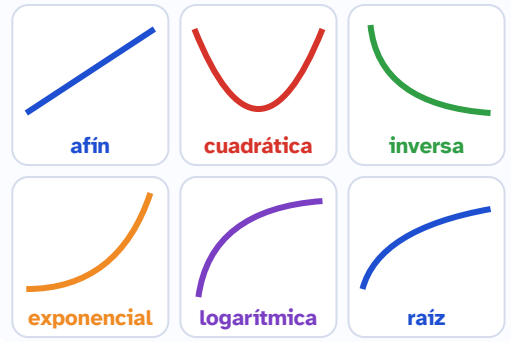
8.14 Elegir el modelo adecuado

Ante unos datos reales, la primera pregunta es: ¿qué tipo de función los describe mejor? Algunas pistas:

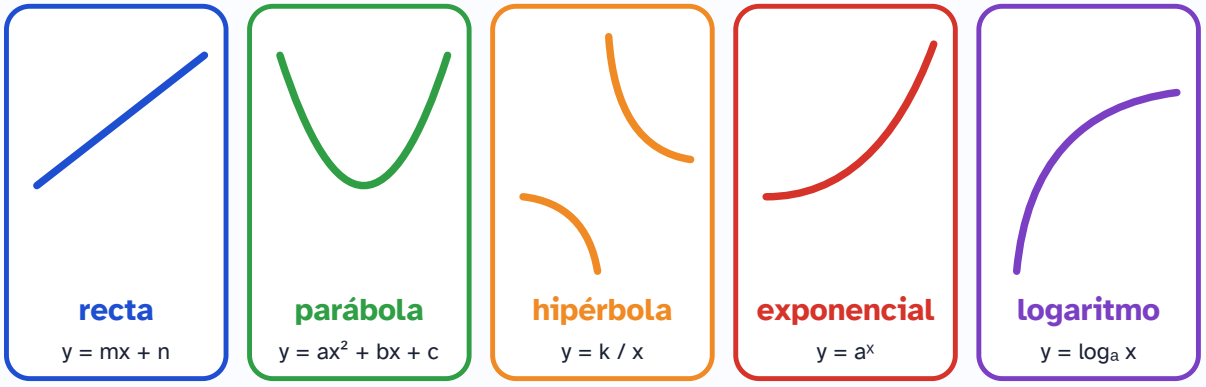
- Si y aumenta **la misma cantidad** en cada paso igual de x → **afín** (y = mx + n).
- Si sube y luego baja (o al revés) de forma simétrica, con un máximo o mínimo → **cuadrática**.
- Si el **producto** x · y es constante → **proporcionalidad inversa**.
- Si y se **multiplica** por el mismo factor en cada paso igual de x → **exponencial**.
- Si y crece muy deprisa al principio y luego cada vez más despacio, sin tope → **logarítmica o raíz**.
- Si se acerca a un valor límite → racional o exponencial con asíntota.

Ejemplo: una tabla da 3, 6, 12, 24, 48 para x = 0, 1, 2, 3, 4. Las diferencias (3, 6, 12, 24) no son constantes, pero los cocientes sí: cada valor es el doble del anterior. El modelo es $y = 3 \cdot 2^x$.

Elegir bien el modelo es clave para hacer predicciones. Un mismo crecimiento inicial puede corresponder a una recta o a una exponencial, y la diferencia a largo plazo es enorme. Por eso los científicos comprueban sus modelos con nuevos datos y los corrigen cuando dejan de ajustarse a la realidad: **ningún modelo vale para siempre**.



Galería de funciones: reconoce la forma



Ejercicios

1. **Indica la pendiente y la ordenada en el origen de $y = -3x + 5$, $y = x/2$ e $y = 4$. ¿Cuáles son crecientes?**

2. **Halla la ecuación de la recta que pasa por (2, 1) y (4, 7).**

3. **Un gimnasio cobra 20 € de matrícula y 30 € al mes. Escribe la función del coste y calcula cuánto se paga en un año.**

4. **¿Hacia dónde se abren $y = 2x^2 - 3$ e $y = -x^2 + 4x$? ¿Dónde cortan al eje Y?**

5. **Halla el vértice de $y = x^2 - 6x + 5$ y sus cortes con el eje X.**

6. **Seis amigos tardan 4 horas en pintar una valla. ¿Cuánto tardarían 8 amigos? Escribe la función.**

7. **Describe cómo se obtiene la gráfica de $y = (x + 2)^2 - 1$ a partir de $y = x^2$. ¿Cuál es su vértice?**

8. **Calcula f(0), f(3) y f(−2) para $f(x) = 3^x$. ¿Pasa por algún punto común a todas las exponenciales?**

9. **Un capital de 2.000 € se coloca al 3 % de interés compuesto anual. ¿Cuánto habrá a los 5 años?**

10. **Calcula $\log_2 32$, $\log_{10} 0{,}01$ y $\log_3 1$. ¿Por qué no existe $\log_2(-4)$?**

11. **Escribe las asíntotas de $y = 3/(x - 4) + 1$.**

12. **Halla el dominio de $f(x) = \sqrt{(x - 3)}$ y su punto de partida.**

13. **Dos compañías de taxis cobran: A, 4 € + 0,80 €/km; B, 2 € + 1 €/km. ¿A partir de qué distancia es más barata A?**

14. **Halla la recta paralela a $y = 2x - 1$ que pasa por (3, 4).**

15. **Representa $y = x^2 + 2x - 8$: vértice, eje, cortes y dos puntos más.**

16. **Estudia cuántas veces corta al eje X la parábola $y = x^2 - 4x + c$ según el valor de c.**

17. **Con 60 m de valla se quiere cercar un rectángulo (los cuatro lados). ¿Qué dimensiones dan el área máxima?**

18. **La altura de un proyectil es $h(t) = -4{,}9t^2 + 29{,}4t$ (m, s). Halla la altura máxima y cuándo cae al suelo.**

19. **Halla las raíces de $f(x) = x^3 - 4x$ y esboza su gráfica indicando el signo.**

20. **Escribe $f(x) = (x + 3)/(x - 1)$ en la forma $b + k/(x - a)$ y halla sus asíntotas.**

21. **Un coche de 24.000 € se deprecia un 18 % anual. ¿Cuánto valdrá a los 4 años? ¿Cuántos años tarda en valer menos de la mitad?**

22. **Una muestra de 80 g de un isótopo pierde la mitad de su masa cada 6 horas. Escribe la función y calcula la masa al cabo de un día.**

23. **Decide el modelo de cada tabla para x = 0, 1, 2, 3: (a) 5, 8, 11, 14; (b) 2, 6, 18, 54; (c) 0, 1, 4, 9.**

24. **Un terremoto de magnitud 6 libera unas 32 veces más energía que uno de magnitud 5. ¿Cuántas veces más energía libera uno de magnitud 8 que uno de magnitud 5?**

25. **Halla la parábola $y = ax^2 + bx + c$ que tiene el vértice en $(2, -3)$ y pasa por $(0, 5)$.**

26. **Una agencia organiza un viaje para 40 personas a 500 € cada una. Por cada persona por encima de 40, rebaja 10 € a todos. ¿Cuántos viajeros maximizan el ingreso?**

27. **Halla los puntos de corte de la recta $y = x + 1$ y la parábola $y = x^2 - 1$.**

28. **¿Cuántos años tardan 10.000 € al 5 % de interés compuesto en superar 15.000 €? Resuélvelo con logaritmos.**

29. **La temperatura de un horno que se apaga es $T(t) = 20 + 180 \cdot 0{,}9^t$ (°C, minutos). ¿Cuál es la asíntota horizontal y qué significa? ¿Cuándo baja de 50 °C?**

30. **El coste de producir x unidades es $C(x) = 3000 + 4x$. Escribe el coste medio por unidad, halla su asíntota horizontal e interprétala.**

31. **Determina b y c para que la parábola $y = x^2 + bx + c$ corte al eje X en 1 y 5. ¿Cuál es su vértice?**

32. **Explica por qué la gráfica de $y = \log_2(x + 3)$ tiene asíntota vertical en $x = -3$ y calcula sus cortes con los ejes.**

33. **Una caja sin tapa se construye con una lámina de 20 × 20 cm recortando cuadrados de lado x en las esquinas. Escribe su volumen**

V(x), su dominio con sentido y calcula V(2), V(3) y V(4). ¿Qué observas?

34. **Una colonia de bacterias se triplica cada 2 horas. Si a las 0 h hay 500, escribe N(t) y halla cuándo habrá 40.500.**

Practica

1. **En $y = -2x + 7$, la pendiente es...**

   A) 7
   B) −2
   C) 2
   D) −7

2. **Una recta con pendiente negativa es...**

   A) creciente
   B) una parábola
   C) constante
   D) decreciente

3. **La pendiente de la recta por (1, 2) y (3, 8) es...**

   A) 3
   B) 6
   C) 2
   D) 1/3

4. **Dos rectas son paralelas si tienen...**

   A) la misma ordenada en el origen
   B) pendientes opuestas
   C) la misma pendiente
   D) el mismo corte con el eje X

5. **La parábola $y = -3x^2 + x$ se abre...**

   A) hacia arriba
   B) hacia abajo
   C) a la derecha
   D) depende de x

6. **El vértice de $y = x^2 - 8x + 1$ tiene abscisa...**

   A) 8
   B) 1
   C) −4
   D) 4

7. **Si el discriminante de la parábola es negativo, corta al eje X...**

A) en ningún punto

B) en un punto

C) en dos puntos

D) infinitas veces

8. **La gráfica de y = 6/x es...**

A) una recta

B) una parábola

C) una hipérbola

D) una exponencial

9. **Las asíntotas de y = 6/x son...**

A) y = 6

B) los ejes

C) x = 6

D) no tiene

10. **La asíntota vertical de y = 1/(x + 5) – 2 es...**

A) x = 5

B) x = –2

C) y = –2

D) x = –5

11. **y = f(x – 4) desplaza la gráfica de f...**

A) 4 a la derecha

B) 4 a la izquierda

C) 4 hacia arriba

D) 4 hacia abajo

12. **El vértice de $y = (x + 1)^2 + 5$ es...**

A) (1, 5)

B) (–1, –5)

C) (–1, 5)

D) (5, –1)

13. **Todas las exponenciales $y = a^x$ pasan por...**

A) (0, 0)

B) (0, 1)

C) (1, 0)

D) (1, 1)

14. **$y = 0{,}7^x$ es…**

A) creciente

B) negativa a veces

C) constante

D) decreciente

15. **Si algo aumenta un 6 % cada año, el factor de crecimiento es…**

A) 1,06

B) 1,6

C) 0,06

D) 6

16. **Si algo pierde un 20 % cada año, el factor es…**

A) 0,2

B) 1,2

C) 0,8

D) −0,2

17. **$\log_{10} 1000$ vale…**

A) 2

B) 3

C) 100

D) 10

18. **El dominio de $y = \log x$ es…**

A) $\mathbb{R}$

B) $[0, +\infty)$

C) $(1, +\infty)$

D) $(0, +\infty)$

19. **Si en una tabla los cocientes entre valores consecutivos son constantes, el modelo es…**

A) exponencial

B) cuadrático

C) afín

D) inverso

20. **La función $y = \sqrt{(x + 4)}$ empieza en el punto…**

A) (4, 0)

B) (0, 4)

C) (−4, 0)

D) (0, 2)

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan la pendiente y la ordenada en el origen de una recta; Cómo se dibuja una parábola a partir de su vértice y sus cortes; Por qué y = k/x tiene asíntotas en los ejes; En qué se diferencia sumar (lineal) de multiplicar (exponencial); Para qué sirven los logaritmos en los modelos exponenciales.

Resumen



Glosario

Función afín	$f(x) = mx + n$; su gráfica es una recta.
Función lineal	$f(x) = mx$; recta que pasa por el origen (proporcionalidad directa).
Pendiente	Variación de y por cada unidad de x en una recta.
Ordenada en el origen	Valor de y cuando $x = 0$.
Función cuadrática	$f(x) = ax^2 + bx + c$; su gráfica es una parábola.
Vértice	Punto máximo o mínimo de una parábola; $x = -b/(2a)$.
Eje de simetría	Recta vertical que pasa por el vértice.
Proporcionalidad inversa	$x \cdot y = k$; su gráfica es una hipérbola.
Función racional	Cociente de dos polinomios.
Asíntota vertical	Recta $x = a$ cerca de la cual la función se dispara.
Asíntota horizontal	Recta $y = b$ a la que tiende la función cuando x crece mucho.
Traslación	Desplazamiento de una gráfica sin deformarla.
Función exponencial	$f(x) = a^x$ con $a > 0$, $a \neq 1$.
Interés compuesto	$C = C_0 \cdot (1 + r/100)^t$.

Periodo de semidesintegración	Tiempo en que una cantidad que decrece exponencialmente se reduce a la mitad.
Función logarítmica	$f(x) = \log_a x$, inversa de la exponencial.
Modelo matemático	Función que describe aproximadamente un fenómeno real.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Pendiente entre dos puntos

$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

Forma punto-pendiente

$y - y_1 = m(x - x_1)$

Rectas paralelas

Misma pendiente.

Vértice de una parábola

$x = -b/(2a)$; $y = f(x_v)$

a > 0 en una parábola

Ramas hacia arriba; el vértice es un mínimo.

Proporcionalidad inversa

$y = k/x$; hipérbola con asíntotas en los ejes.

Asíntotas de k/(x – a) + b

$x = a$ (vertical) e $y = b$ (horizontal).

f(x – k)

Desplaza la gráfica k unidades a la derecha.

Exponencial a^x

Pasa por (0, 1); creciente si $a > 1$.

Factor de aumento del r %

$1 + r/100$ (de disminución: $1 - r/100$).

Logaritmo

$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$; pasa por (1, 0).

¿Lineal o exponencial?

Diferencias constantes → lineal; cocientes constantes → exponencial.

Soluciones

1. **B)** Es el coeficiente de x.
2. **D)** Al aumentar x, y disminuye.
3. **A)** 6/2 = 3.
4. **C)** Igual inclinación.
5. **B)** a = −3 < 0.
6. **D)** x = 8/2.
7. **A)** La ecuación no tiene soluciones reales.
8. **C)** Proporcionalidad inversa.
9. **B)** x = 0 e y = 0.
10. **D)** Se anula el denominador en −5.
11. **A)** Ocurre todo 4 unidades después.
12. **C)** Traslación de x^2.
13. **B)** $a^0 = 1$.
14. **D)** Base entre 0 y 1.
15. **A)** 1 + 6/100.
16. **C)** 1 − 20/100.
17. **B)** $10^3 = 1000$.
18. **D)** Solo números positivos.
19. **A)** Se multiplica por un factor fijo.
20. **C)** $x + 4 \geq 0 \rightarrow x \geq -4$.

Soluciones de los ejercicios

1. $y = -3x + 5$: $m = -3$, $n = 5$ (decreciente). $y = x/2$: $m = 1/2$, $n = 0$ (creciente, lineal). $y = 4$: $m = 0$, $n = 4$ (constante).
2. $m = 6/2 = 3$. $y - 1 = 3(x - 2) \to y = 3x - 5$.
3. $C(x) = 30x + 20$. $C(12) = 360 + 20 = 380$ €.
4. La primera hacia arriba ($a = 2 > 0$), corta en $(0, -3)$. La segunda hacia abajo ($a = -1 < 0$), corta en $(0, 0)$.
5. $x_v = 6/2 = 3$; $y_v = 9 - 18 + 5 = -4$. $V(3, -4)$. $x^2 - 6x + 5 = 0 \to x = 1$ y $x = 5$.
6. $x \cdot y = 24 \to y = 24/x$. Con 8 amigos, $24/8 = 3$ horas.
7. Se desplaza 2 unidades a la izquierda y 1 hacia abajo. Vértice $(-2, -1)$.
8. $f(0) = 1$, $f(3) = 27$, $f(-2) = 1/9$. Sí: $(0, 1)$.
9. $C = 2000 \cdot 1{,}03^5 \approx 2000 \cdot 1{,}1593 \approx 2.318{,}55$ €.
10. $\log_2 32 = 5$; $\log_{10} 0{,}01 = -2$; $\log_3 1 = 0$. No existe porque ninguna potencia de 2 es negativa: el dominio del logaritmo es $(0, +\infty)$.
11. Vertical $x = 4$; horizontal $y = 1$.
12. $x - 3 \geq 0 \to$ Dom $f = [3, +\infty)$. La gráfica empieza en $(3, 0)$.
13. $4 + 0{,}8x = 2 + x \to 0{,}2x = 2 \to x = 10$ km. Para más de 10 km, A es más barata (su pendiente es menor).
14. Misma pendiente $m = 2$: $y - 4 = 2(x - 3) \to y = 2x - 2$.
15. $V(-1, -9)$; eje $x = -1$. Eje Y $(0, -8)$ y su simétrico $(-2, -8)$. Eje X: $x = 2$ y $x = -4$.
16. $\Delta = 16 - 4c$. Dos cortes si $c < 4$; uno (vértice en el eje) si $c = 4$; ninguno si $c > 4$.
17. Lados x y $30 - x$. $A(x) = x(30 - x) = -x^2 + 30x$. Vértice $x = 15$: un cuadrado de 15 × 15 m, área 225 m².
18. Vértice $t = 29{,}4/9{,}8 = 3$ s; $h(3) = -44{,}1 + 88{,}2 = 44{,}1$ m. $h = 0 \to t(29{,}4 - 4{,}9t) = 0 \to t = 6$ s.
19. $x(x - 2)(x + 2) = 0 \to x = -2, 0, 2$. Negativa en $(-\infty, -2)$ y $(0, 2)$; positiva en $(-2, 0)$ y $(2, +\infty)$. Sube, baja y vuelve a subir.
20. $x + 3 = (x - 1) + 4 \to f(x) = 1 + 4/(x - 1)$. Asíntotas $x = 1$ e $y = 1$.
21. $V(4) = 24000 \cdot 0{,}82^4 \approx 24000 \cdot 0{,}4521 \approx 10.851$ €. Ya a los 4 años vale menos de 12.000 €; a los 3, $24000 \cdot 0{,}5514 \approx 13.233$ € todavía no. Tarda 4 años.
22. $m(t) = 80 \cdot (1/2)^{(t/6)}$. Un día son 24 h = 4 periodos: $80/16 = 5$ g.
23. (a) Diferencias constantes 3: afín $y = 3x + 5$. (b) Cocientes constantes 3: exponencial $y = 2 \cdot 3^x$. (c) Cuadrados: cuadrática $y = x^2$.
24. Cada punto multiplica la energía por unas 32: $32^3 = 32.768$ veces más.
25. $y = a(x - 2)^2 - 3$. Con $(0, 5)$: $4a - 3 = 5 \to a = 2$. $y = 2(x - 2)^2 - 3 = 2x^2 - 8x + 5$.
26. Con $40 + x$ viajeros: $I(x) = (40 + x)(500 - 10x) = -10x^2 + 100x + 20000$. Vértice $x = 5$: 45 viajeros a 450 €, ingreso 20.250 €.
27. $x^2 - 1 = x + 1 \to x^2 - x - 2 = 0 \to x = 2$ o $x = -1$. Puntos $(2, 3)$ y $(-1, 0)$.
28. $1{,}05^t > 1{,}5 \to t > \log 1{,}5 / \log 1{,}05 \approx 0{,}1761/0{,}0212 \approx 8{,}3$. Hacen falta 9 años completos.
29. Cuando t crece, $0{,}9^t \to 0$ y $T \to 20$: asíntota $y = 20$, la temperatura ambiente. $180 \cdot 0{,}9^t < 30 \to 0{,}9^t < 1/6 \to t > \log 6 / (-\log 0{,}9) \approx 0{,}7782/0{,}0458 \approx 17$ min.

30. $C_m(x) = (3000 + 4x)/x = 4 + 3000/x$. Asíntota $y = 4$: al fabricar muchas unidades el coste medio se acerca a 4 €, porque los 3.000 € fijos se reparten entre muchas.
31. $y = (x - 1)(x - 5) = x^2 - 6x + 5$: $b = -6$, $c = 5$. Vértice en $x = 3$ (punto medio), $y = -4$: V(3, −4).
32. Es $\log_2 x$ desplazada 3 a la izquierda; el argumento $x + 3$ debe ser positivo, $x > -3$. Eje X: $x + 3 = 1 \rightarrow (-2, 0)$. Eje Y: $\log_2 3 \approx 1{,}58 \rightarrow (0; 1{,}58)$.
33. $V(x) = x(20 - 2x)^2$ con $0 < x < 10$. $V(2) = 2 \cdot 256 = 512$ cm³; $V(3) = 3 \cdot 196 = 588$ cm³; $V(4) = 4 \cdot 144 = 576$ cm³. El volumen sube y luego baja: el máximo está cerca de $x = 3$ (exactamente en $x = 10/3 \approx 3{,}33$, como verás con derivadas).
34. $N(t) = 500 \cdot 3^{(t/2)}$. $3^{(t/2)} = 81 = 3^4 \rightarrow t/2 = 4 \rightarrow t = 8$ h.